

MANUAL DO INSTRUTOR

DIA 2

Abastecimento

Suprimentos, Compras, Recebimento, Inspeção, Estoque e Importação

Documento

Documento de condução

Carga horária

4 horas

Segmento

Indústria Metalúrgica

Suprimentos, Compras, Recebimento, Inspeção, Estoque e Importação

Carga horária	4 horas (bloco único, com 15 min de intervalo)
Público principal	Compras/Suprimentos · Almoxarifado · Inspeção/Qualidade de recebimento
Ouvintes recomendados	PCP, Engenharia, Financeiro (contas a pagar)
Pré-requisito	Dia 1 — itens cadastrados, com tipo Comprado/Fabricado definido
Telas no escopo	49 telas (13 troncais · 16 de apoio · 20 de referência)
Entregável do dia	Material do produto-exemplo com saldo positivo em estoque , com lote e pedido de compra vinculados

Posição na corrente:

Cadastros → Engenharia → [SUPRIMENTOS + ESTOQUE] → PCP → Produção → Vendas → Fiscal → Financeiro

Índice

- 1. [Objetivos de aprendizagem](#)
- 2. [Preparação do instrutor](#)
- 3. [Mapa completo das telas do Dia 2](#)
- 4. [Agenda minuto a minuto](#)
- 5. [Abertura \(0:00–0:15\)](#)
- 6. [Bloco A — Comprar \(0:15–1:45\)](#)
- 7. [Bloco B — Receber, inspecionar e estocar \(2:00–3:15\)](#)
- 8. [Dinâmica de fixação + gabarito](#)
- 9. [Fecho e gancho para o Dia 3](#)
- 10. [Troubleshooting](#)
- 11. [Perguntas que a turma sempre faz](#)
- 12. [Checklist de saída e avaliação](#)
- 13. [Anexo A — Dados-semente do Dia 2](#)
- 14. [Anexo B — Glossário do Dia 2](#)

1. Objetivos de aprendizagem

#	Competência	Evidência verificável
1	Cadastrar fornecedor completo com dados fiscais e pastas	Fornecedor salvo, IE validada
2	Vincular itens × fornecedor e definir o preferencial	Ranking 1 atribuído

#	Competência	Evidência verificável
3	Cadastrar conversão de UM e tabela de preço de compra	Conversão testada no bloco Converter
4	Abrir solicitação de compra e gerar pedidos a partir dela	Solicitação com saldo atendido
5	Conduzir uma cotação : convidar, precificar, selecionar, gerar pedidos	Vencedor selecionado por item
6	Emitir e aprovar um pedido de compra respeitando a alçada	Pedido aprovado (ou bloqueado, com autorização)
7	Aprovar/rejeitar sugestões do MRP na aba Sugestões	Sugestão vira pedido firme
8	Registrar aviso de recebimento e avançar o ciclo de status	PROGRAMADO → RECEBIDO → EM_CONFERENCIA → LIBERADO
9	Registrar divergência de recebimento com resolução	Divergência com "afeta IQF" marcada
10	Criar roteiro de inspeção e gerar/analisar a ordem	Ordem analisada, com destinação
11	Dar entrada no estoque com lote e almoxarifado	Movimento IN registrado
12	Consultar saldo, ATP e reservas	Painel ATP lido corretamente
13	Ler o IQF/scorecard do fornecedor	Nota final interpretada

Meta de aprovação do dia: 11 das 13 competências demonstradas.

2. Preparação do instrutor

2.1 Ambiente e dados-semente

- ☐ Base do **Dia 1 preservada** — os itens, BOM e roteiro criados ontem são a matéria-prima de hoje.
- ☐ **Tipos de fornecedor** cadastrados (**VSUP0510**) — **sem isso o cadastro de fornecedor é recusado**.
- ☐ **Tipos de contato** (**VSUP0510**) — Comprador, Gerente, Qualidade.
- ☐ **Parâmetros de compras por empresa** (**VSUP0510** aba Parâmetros / **VSUP0660**).
- ☐ **Almoxarifados** criados (**VENT0800**): **ALM-MP** (Interno), **ALM-INSP** (Inspeção), **ALM-REJ** (Rejeição), **ALM-PA** (Interno), **ALM-EXP** (Expedição).
- ☐ **Máscara de lote** (**VEST0300** / **VLOT0100**) para matéria-prima.
- ☐ **Alçadas de compra** (**VSUP0610**) com um limite baixo o suficiente para o pedido da aula **bloquear** — isso é didático de propósito.
- ☐ **Tolerâncias** (**VSUP0630** / **VPCT0100**) com uma regra de quantidade ativa.
- ☐ **Tipos de movimento** de estoque (**VEST0200**).
- ☐ **Snapshot do banco** antes da aula.

ATENÇÃO

Não deixe pronto: o fornecedor, a solicitação, a cotação, o pedido, o recebimento e a entrada em estoque. É tudo entregável da turma.

2.2 O que testar na véspera

1. Cadastrar um fornecedor do zero em **VSUP0500** — cronometre; é a demo mais longa do bloco A.
2. Rodar **VSUP0300** → **VSUP0400** → **VSUP0200** ponta a ponta.
3. Aprovar um pedido em **VPDC0210** e ver **um bloqueio de alçada** acontecer.
4. Criar aviso em **VAVR0200** e percorrer todo o ciclo de status.
5. Gerar e analisar uma ordem de inspeção em **VINS0201**, com **Movimentar estoque** marcado.
6. Consultar o painel **ATP** em **VEST0100** antes e depois da entrada.
7. Calcular o IQF em **VAVF0300** com **Persistir = não**.

2.3 O quadro que fica no flip chart o dia inteiro

SOLICITAÇÃO —▶ COTAÇÃO —▶ PEDIDO —▶ APROVAÇÃO —▶ AVISO —▶ INSPEÇÃO —▶ ESTOQUE
VSUP0300 VSUP0400 VSUP0200 VPDC0210 VAVR0200 VINS0201 VEST0100
"eu preciso" "quanto?" "compro" "pode?" "chegou" "tá bom?" "guardei"

3. Mapa completo das telas do Dia 2

3.1 Troncais — demonstrar ao vivo + praticar (13)

Código	Tela	Por que é troncal
VSUP0500	Cadastro de Fornecedor	A ponte entre o item e a compra
VVOR0202	Itens por Fornecedor	Quem fornece o quê (grid de 18 colunas)
VSUP0130	Fornecedor Preferencial por Item	O ranking que resolve o fornecedor automaticamente
VSUP0110	Conversão de UM por Item	Compra em KG, estoca em PC
VSUP0120	Tabela de Preço de Compra	1º nível da hierarquia de preço do pedido
VSUP0300	Solicitação de Compra	Onde a necessidade nasce
VSUP0400	Cotação de Compra	Comparar e escolher fornecedor
VSUP0200	Pedido de Compra (+ Sugestões do MRP)	Formaliza a compra e firma a sugestão
VPDC0210	Consulta, Aprovação, Autorização e Recebimento	Onde a alçada é aplicada
VAVR0200	Aviso de Recebimento	O pedágio da fábrica

Código	Tela	Por que é troncal
VINS0200	Cadastro do Roteiro de Inspeção	O que medir por item
VINS0201	Manutenção das Ordens de Inspeção	Analisar e destinar fisicamente
VEST0100	Estoque (movimentos, saldos, ATP, reservas, lotes)	O coração do estoque

3.2 Apoio — demonstrar rápido (16)

Código	Tela	Papel no Dia 2
VSUP0510	Apoio de Fornecedores	Tipos de fornecedor, contatos e 10 parâmetros por empresa
VPDC0200	Pedido de Compra (4 abas)	Visão de formulário do pedido
VSUP0610	Alçadas e Parâmetros de Compras	Quem aprova até quanto
VSUP0630	Tolerâncias de Pedido de Compra	Quanto pode divergir sem travar
VPCT0100	Tolerâncias de Pedido de Compra (com simulador)	Avaliar a regra sem gravar
VENT0800	Cadastro de Almoxarifado	Onde guardar (8 localizações)
VEST0300 / VLOT0100	Máscaras de Lote e Série	Como o número de lote é montado
VEST0200	Inventário e Tipos de Movimento	Contar, ajustar, fechar
VEST0400	Consultas por Almoxarifado	Trilha e posição consolidada
VSUP0600	Inspeção de Recebimento (operacional)	Roteiro + ordem + destinação em uma rotina
VAVF0300	Scorecard e IQF do Fornecedor	A memória do desempenho
VAVF0204	Envio de IQF aos Fornecedores	Cálculo e envio do índice
VCON0200	Cadastro de Contratos de Fornecedores	Compra recorrente com saldo
VCON0202	Baixa de Saldo / Cancelamento	Consumo do contrato
VIMP0200	Console de Processos de Importação	Custo nacionalizado (landed)

3.3 Referência — mostrar onde fica (20)

Código	Tela	Quando o usuário vai precisar
VSUP0660	Parâmetros e Contatos Complementares	Regras corporativas de fornecedor

Código	Tela	Quando o usuário vai precisar
VSUP0670	Itens do Fornecedor e Relatórios de Qualidade	Anexar laudo/certificado ao vínculo
VSUP0680	Fontes e Atualização de Preços de Compra	Atualizar tabela a partir do praticado
VSUP0620	EDI de Fornecedores	Confirmação eletrônica do pedido
VSUP0640	Registros Operacionais de Compras	Ocorrências sem tela especializada
VSUP0650	Histórico de Movimentos de Compra	Evolução de preço por fornecedor/item
VCON0100	Tipos de Contratos (informativa)	Orienta onde cadastrar contrato
VCON0400	Consulta de Contratos	Carteira + mudança de status
VINS0206	Tratamento das Ordens de Inspeção	Mesma análise, formato operacional
VINS0313	Consulta de Inspeções de Recebimento	Consulta somente leitura
VINS0400	Consulta de Ocorrências / Ordens	Duas abas consolidadas
VINS0106	Cadastro de Ocorrências	Registro genérico por tipo
VAVF0101	Parâmetros de Avaliação de Fornecedores	Pesos e chaves do IQF
VAVF0203	Homologação de Fornecedores	Homologado / condicional / validade
VIMP0101 / VIMP0102 / VIMP0300	Status logístico · CT-e · Custo nacionalizado	Quem importa insumo
VTPS0100 / VTER0100 – VTER0400	Serviços de Terceiros (5 telas)	Zincagem, tratamento térmico, usinagem externa

4. Agenda minuto a minuto

Horário	Duração	Bloco	Conteúdo	Formato
0:00–0:15	15'	Abertura	Retomada do Dia 1 + a corrente do abastecimento	Fala
0:15–0:40	25'	A1	Cadastro de Fornecedor e apoios	Demo + prática
0:40–0:55	15'	A2	Conversão de UM, preço e fornecedor preferencial	Demo

Horário	Duração	Bloco	Conteúdo	Formato
0:55–1:30	35'	A3	O fluxo de compra (requisição → cotação → pedido → aprovação)	Demo + prática
1:30–1:45	15'	A4	Alçadas, tolerâncias, contratos e terceiros	Tour
1:45–2:00	15'	—	Intervalo	—
2:00–2:18	18'	B1	Recebimento (aviso, status, divergências)	Demo + prática
2:18–2:43	25'	B2	Inspeção e qualidade de recebimento	Demo + prática
2:43–3:08	25'	B3	Entrada no estoque: almoxarifado, lote, ATP	Demo + prática
3:08–3:15	7'	B4	Inventário, consultas e importação	Tour
3:15–3:45	30'	Dinâmica	"Da compra à prateleira"	Prática em dupla
3:45–4:00	15'	Fecho	Checklist + gancho Dia 3	Fala

Regra de ritmo: se atrasar, corte **A4** e **B4** (tours). Nunca corte B2 ou B3.

5. Abertura (0:00–0:15)

5.1 Retomada do Dia 1 (5 min)

Abra o item que a turma criou ontem e mostre o **checklist de prontidão** (**VITM0100**).

FALA DO INSTRUTOR

"Ontem vocês criaram esse produto: item, estrutura e roteiro. O sistema disse que ele está pronto. Só que tem um detalhe: **não existe um grama de chapa no estoque**. Um produto perfeitamente cadastrado que não pode ser feito. Hoje a gente resolve isso."

5.2 A mensagem-síntese do dia (3 min)

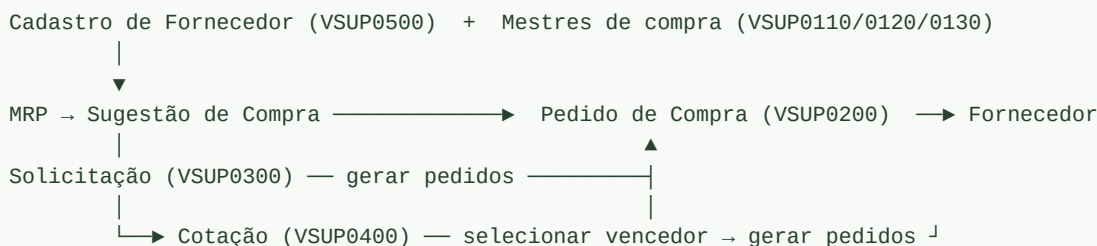
FALA DO INSTRUTOR

"Estoque que mente é o pior inimigo da fábrica: faz o sistema comprar o que já tem e faltar o que precisa. Hoje a gente aprende a manter o estoque **honesto** — da compra à prateleira."

Escreva no quadro e deixe o dia inteiro.

5.3 A corrente do abastecimento (5 min)

Desenhe o fluxo macro e **mostre onde cada pessoa da sala entra**:



FALA DO INSTRUTOR

"Repara: a necessidade pode nascer de dois lugares. **Manual**, quando alguém abre uma solicitação. Ou **automática**, quando o MRP calcula a falta — e isso é amanhã, no Dia 3. Hoje a gente faz o caminho manual, para vocês entenderem a mecânica. Amanhã o MRP faz sozinho."

5.4 Contrato do dia (2 min)

- O que entra errado aqui **contamina tudo para frente**.
- Divergiu? **Registra a divergência**. Não empurra pro sistema um número que não é verdade.

6. Bloco A — Comprar (0:15–1:45)

A1. Cadastro de Fornecedor (0:15–0:40 · 25 min)

VSUP0510 — Apoio de Fornecedores (primeiro! 5 min)

ATENÇÃO

Comece por aqui, não pelo fornecedor. Sem tipo de fornecedor cadastrado, o VSUP0500 recusa o cadastro com "tipo inválido". É o erro nº 1 do dia.

Aba Tipos — cadastre tipos informando descrição e o **kind**:

Kind	Consequência
NORMAL	Inscrição Estadual obrigatória
TRANSPORTADORA	IE dispensada
TRANSP_REDESP	IE dispensada
REDESPACHO	IE dispensada

Aba Contatos — tipos de contato (Comprador, Gerente, Qualidade...).

Aba Parâmetros — 10 parâmetros por empresa que governam o módulo:

- Conta financeira default · se **exige conta**

- **Homologação default**
- **Data base padrão para vencimentos:** Emissão / Entrada / Digitação
- Fornecedor genérico da NF-e

FALA DO INSTRUTOR

Data base de vencimento: "Parece detalhe, mas define quando o título vence. Data de emissão, de entrada ou de digitação da nota — 30 dias contados de cada uma dá três datas diferentes. Definam isso com o Financeiro."

VSUP0500 — Cadastro de Fornecedor (15 min)

Demo ao vivo: cadastrar um distribuidor de chapas.

Passo a passo

1. **Novo** → aba **Dados**:
2. **Razão social**, tipo de pessoa (Jurídica/Física)
3. **CNPJ/CPF** com validação de dígito — use **CNPJ** para pré-preencher pela Receita
4. **Inscrição Estadual**
5. **Tipo de fornecedor** (o que você cadastrou no VSUP0510)
6. **Tipo de frete · Contribuinte de ICMS**
7. **Endereço** — a UF do endereço é usada na consulta SEFAZ.
8. **Pastas:** telefones · e-mails · **vencimentos** (condições de pagamento) · contatos · **vínculo por empresa** (conta financeira, IPI, tipo de NF, tabela de preço de compra).
9. **Salvar**.
10. **Bloquear/Desbloquear** controla a situação de faturamento.
11. **Consulta SEFAZ** grava a situação cadastral (Liberado/Bloqueado) no fornecedor.

Regras de negócio a citar em voz alta:

Regra	Detalhe
IE obrigatória	Exceto transportadoras (TRANSPORTADORA / TRANSP_REDESP / REDESPACHO)
MEI	Não pode ser marcado para Pessoa Física
Registro M.A.	Formato AA-99999-9 (Ministério da Agricultura)
Documento duplicado	O sistema retorna conflito indicando o fornecedor existente

PONTO-CHAVE

O ponto mais importante: o fornecedor tem um **provider de defaults** — condição de pagamento, tipo de frete, conta financeira e tabela de preço são **consumidos automaticamente pelo Pedido de Compra**.

FALA DO INSTRUTOR

"Cada minuto que vocês gastam preenchendo esse cadastro direito volta em segundos economizados em cada pedido de compra pelos próximos anos. O pedido vai vir com condição de pagamento, frete e preço já preenchidos. Cadastro bem-feito é preguiça inteligente."

ATENÇÃO

Diferente do cliente, o fornecedor TEM atualização (edição do cadastro). Exportação em Excel/PDF/CSV.

VV0R0202 — Itens por Fornecedor (5 min)

Grid **editável de 18 colunas** que diz **o que cada fornecedor fornece**.

1. Selecione o **Fornecedor**.
2. **Nova Linha** → selecione o item.
3. Preencha inline: **Preço Unitário**, **Lead Time (dias)**, **Lote Mínimo**, **Classificação ABC** (deste fornecedor), código do item no fornecedor, embalagem...
4. **Modal PDM** para itens configurados · **Modal Dados de Qualidade** por linha.
5. **Salvar** (F9).

ATENÇÃO

Dois avisos:

- A **classificação ABC por fornecedor** pode ser **diferente** da ABC do item (aba Planejamento do **VENT0200**).
"O parafuso pode ser C pra você e A pra ele."
- Os **Dados de Qualidade** por linha **alimentam o módulo de inspeção** (**VINS0200**).

Complementos (mostrar, 2 min)

Tela	O que faz
VSUP0660	Parâmetros corporativos de fornecedor + telefone/e-mail de contato existente. Exige o ID do contato , não o código do fornecedor
VSUP0670	Anexar laudo/certificado ao vínculo item × fornecedor (PDF/PNG/JPEG, convertido em Base64). Laudo no vínculo errado influencia homologação e IQF

A2. Conversão de UM, preço e fornecedor preferencial (0:40–0:55 · 15 min)

FALA DO INSTRUTOR

Transição: "Lembram da unidade que a gente definiu ontem? Agora ela vira conta."

VSUP0110 — Conversão de UM por Item

Passo a passo

1. Informe o **item** → **Carregar** (mostra as conversões existentes).
2. Cadastre: **De** (UM origem), **Para** (UM destino) e o **fator**.
3. Use o bloco **Converter** para **testar**: informe De/Para/Quantidade e veja o resultado.

Como o sistema resolve: tenta a conversão **direta**; se ausente, usa a **inversa** (**1/fator**).

FALA DO INSTRUTOR

"O sistema compra em quilo, mas sabe quantas peças aquilo dá. Sem isso, o Pedido de Compra não calcula a quantidade interna — e o estoque e o custo saem errados. Se faltar conversão, o próprio pedido de compra orienta a abrir esta tela."

DICA

Amarre com o Dia 1: o alerta de prontidão do `VITM0100` para item comprado com UM de compra ≠ UM de estoque é resolvido **aqui**.

VSUP0120 — Tabela de Preço de Compra

1. Crie a **tabela**: descrição, **moeda**, **vigência**.
2. Selecione a tabela e adicione **itens**: item, preço, UM, **quantidade mínima** e, opcionalmente, o **fornecedor específico**.

PONTO-CHAVE

A hierarquia de preço do Pedido de Compra:

- 1º Preço ESPECÍFICO do fornecedor (se existir)
- 2º Preço GENÉRICO da tabela (fallback)

FALA DO INSTRUTOR

"Quando o preço aparece sozinho no pedido, ele veio daqui. E o %IPI vem da classificação fiscal, e a UM interna das conversões. Três cadastros trabalhando juntos para que o comprador só digite a quantidade."

VSUP0130 — Fornecedor Preferencial por Item

1. Informe o **item** → carregue os vínculos.
2. Cadastre um fornecedor com:
3. **Ranking** (`1` = preferido)
4. Código / descrição / UM do item **no fornecedor**
5. **Lead time** em dias

FALA DO INSTRUTOR

"É esse ranking que faz a solicitação de compra virar pedido sem ninguém escolher fornecedor na mão. O sistema pega o de menor ranking. Cadastrem pelo menos dois por item crítico — o preferido e o backup."

VSUP0680 — Fontes e Atualização de Preços (mostrar, 2 min)

Encontra **preços efetivamente praticados** e atualiza a tabela a partir deles.

1. **Consultar fontes** — obrigatório informar **início e fim** (`AAAA-MM-DD`).
2. **Consultar candidatos** — informe a tabela (modo padrão `INTERNAL` , ordenação `NUMERIC`).
3. **Aplicar fontes** — informe `table_code` e mantenha `overwrite=false` para proteger preços existentes.

ATENÇÃO

" `overwrite=true` substitui preço vigente. Registre a justificativa e confira o histórico depois."

A3. O fluxo de compra (0:55–1:30 · 35 min)

Este é o tronco do dia. Execute ponta a ponta ao vivo e depois deixe a turma repetir.

Antes de criar a solicitação, reserve os primeiros minutos para abrir **VSUP0610** e **VPCT0100**: relembre a alçada e simule a tolerância que já foram preparadas. Só então execute solicitação → cotação → pedido → aprovação. O A4 aprofunda a manutenção dessas regras; aqui a turma precisa conhecê-las antes de vê-las bloquear ou liberar o pedido.

VSUP0300 — Solicitação de Compra (10 min)

O que é: onde a necessidade nasce — manualmente ou vinda do MRP (Dia 3).

Passo a passo

1. Crie a solicitação (empresa, **solicitante**) com um ou mais **itens** (quantidade, UM, preço sugerido).
2. Abra a solicitação e adicione itens, se necessário.
3. **Gerar pedidos:** informe a **quantidade a atender** e, opcionalmente, o **fornecedor** de cada item.
4. Sem fornecedor informado → usa o **preferencial** (**VSUP0130**).
5. O sistema **agrupa por fornecedor** e gera **um pedido por grupo**.
6. O atendimento é registrado de volta na solicitação.

PONTO-CHAVE

A matemática do saldo:

saldo = quantidade – atendida – cancelada
status: Aberto → Parcial → Atendido

FALA DO INSTRUTOR

"Repara que dá pra atender parcialmente. Pediu 1.000 kg, gerou pedido de 600? A solicitação fica **Parcial** com saldo de 400. Ela não some — ela fica te cobrando. É bom que seja assim."

VSUP0400 — Cotação de Compra (12 min)

Passo a passo

1. **Crie a cotação** informando os itens (IDs de itens de solicitação e/ou códigos de ordens planejadas) e os **fornecedores convidados**.
2. Abra a cotação e **convide** mais fornecedores, se necessário.
3. **Registre os preços** por item × fornecedor: **preço, lead time, condição de pagamento**. A cotação passa a **Cotada**.
4. **Selecione** o preço vencedor **de cada item**.

5. **Gere os pedidos:** agrupa os preços selecionados por fornecedor, cria **um pedido por fornecedor** e registra o atendimento nas solicitações de origem.

FALA DO INSTRUTOR

O ponto que os compradores adoram:

*"Repara que a seleção é **por item**, não por fornecedor. Você pode comprar a chapa do fornecedor A e o parafuso do B, na mesma cotação — e o sistema gera dois pedidos, um pra cada. É assim que se compra bem."*

ATENÇÃO

Não é só preço. Chame atenção para o **lead time** e a **condição de pagamento** registrados junto:

"O mais barato que entrega em 40 dias pode ser o mais caro do mundo, se a linha parar. O sistema mostra os três dados juntos justamente para você não decidir só pelo preço."

VSUP0200 — Pedido de Compra (8 min)

Aba Pedidos

1. Crie a **capa**: empresa, **fornecedor**, moeda, tipo de frete.
2. Sem condição de pagamento informada → vem dos **defaults do fornecedor**.
3. Abra o pedido e **adicione itens** (item, quantidade, preço).
4. **Preço**, **%IPI** e **UM interna** são resolvidos **automaticamente** pelo backend.
5. **Cancele** o pedido quando necessário.

Aba Sugestões — a ponte com o Dia 3

- Veja as sugestões geradas pelo **MRP**.
- **Aprovar** → informe fornecedor e preço → **gera um pedido de compra firme**.
- **Rejeitar** → descarta a sugestão.

FALA DO INSTRUTOR

Fala-chave (plante o Dia 3):

*"O MRP **sugere**; o comprador **aprova**. O sistema não compra nada sozinho. E tem um detalhe técnico importante: **só suprimentos firmes entram no netting do MRP**. Enquanto a sugestão não vira pedido, o MRP continua achando que falta material. Aprovar não é burocracia — é o que fecha a conta."*

VPDC0200 — Pedido de Compra (visão formulário, 3 min)

Quatro abas:

Aba	O que tem
Dados Gerais	Fornecedor, data, contrato (opcional), condições de pagamento, contato
Transporte	Transportadora, tipo de frete (CIF/FOB), dados de entrega
Vencimento	Datas e valores das parcelas
Itens	Modal de seleção com busca por código/nome/descrição

Status inicial: **Pendente**.

VPDC0210 — Consulta, Aprovação, Autorização e Recebimento (7 min)

Consulta: filtros cumulativos por intervalo de pedido, fornecedor, item, comprador, tipo de solicitação, emissão, entrega, posição, Kanban e paginação.

O flag **Todos os itens** controla se a consulta mostra a **capa** ou **cada linha** do pedido.

Aprovação e autorização — *demonstre um bloqueio de alçada acontecendo:*

1. Abra o pedido e confirme fornecedor, moeda, itens, preços e **total**.
2. **Aprovar** → o backend compara o valor com a **alçada vigente**.
3. Se o pedido ficar **bloqueado**, somente um usuário **ADMIN** usa **Autorizar alçada**.
4. **Reconsulte** e confirme a situação final.

ATENÇÃO

Diga isso explicitamente: "*Aprovação não significa recebimento. São duas coisas diferentes, na mesma tela.*"

Recebimento (será usado no Bloco B):

1. Informe o pedido e adicione **cada linha efetivamente recebida**.
2. Por linha: **código da linha, quantidade, almoxarifado**. Lote, série, partida, validade e observação conforme o item.
3. Confira o **saldo aberto** e as **tolerâncias**.
4. **Registre uma única vez** e valide os movimentos de entrada retornados.

ATENÇÃO

Quantidade superior ao saldo → **aviso ou bloqueio** conforme **VSUP0630**. Lotes e séries obrigatórios devem ser informados **antes** da confirmação.

A4. Alçadas, tolerâncias, contratos e terceiros (1:30–1:45 · 15 min)

VSUP0610 — Alçadas e Parâmetros de Compras (5 min)

Alçadas

1. Consulte antes de cadastrar uma nova vigência.
2. Informe **Empresa, Escopo**, referência opcional, **moeda e início da validade**.
3. **Aprovação automática até** = o maior valor liberado **sem intervenção**.
4. **Bloquear acima de** = o valor que exige **autoridade superior**.
5. Informe **fim de validade** para regras temporárias e documente a justificativa.

Parâmetros

- Por **domínio**, informe Chave, Valor e **Tipo** (**TEXTO** , **NUMERO** , **LOGICO** ...).
- Booleanos usam **true/false** ; números **sem** símbolo de moeda e **sem** separador de milhar.

ATENÇÃO

Alçadas e parâmetros exigem ADMIN. Uma alçada incorreta pode bloquear ou liberar pedidos indevidamente — **valide em** **VPDC0210** **com um pedido de teste**.

FALA DO INSTRUTOR

Desmistificar a alçada — fala pronta:

"Alçada não é desconfiança: é proteção. Ela garante que ninguém, sozinho, aprove uma compra grande por engano — inclusive você. Você tem autonomia total até o seu limite; acima disso o sistema pede um segundo olhar. E não é sobre você: é sobre o valor."

VSUP0630 / VPCT0100 — Tolerâncias de Pedido de Compra (5 min)

Campo a campo (VSUP0630):

Campo	Função
Tipo de tolerância	Quantidade · preço do item · valor total
Onde se aplica	Entrada fiscal · aviso de recebimento · todos
Intervalo mín/máx	Faixa de valor em que a regra é escolhida
Tolerância	Desvio permitido
Tipo do valor	Percentual ou valor fixo
Fornecedor	Especializa a regra para um parceiro
Ação	Permitir · Avisar · Bloquear
Ativa	Participa ou não da avaliação

ATENÇÃO

Cadastre intervalos **sem sobreposição ambígua**. Antes de ativar, use **Avaliar** com valor esperado e realizado nos limites, dentro e fora da tolerância.

PONTO-CHAVE

VPCT0100 tem o simulador — informe valor esperado e real e a tela devolve o veredito **sem gravar nada**.

FALA DO INSTRUTOR

"Use o simulador antes de colocar a regra em produção. É de graça e evita descobrir na doca que você bloqueou o caminhão inteiro por 0,5% de diferença."

DICA

Regras se **acumulam**: uma por fornecedor e outra geral podem valer juntas; a precedência é resolvida pelo backend.

Contratos de fornecedores (3 min)

O modelo real: capa (fornecedor, número, status, moeda, vigência, índice de reajuste) + **linhas** (item, quantidade contratada, preço, pedido mínimo).

RASCUNHO → ATIVO → (SUSPENSO) → ENCERRADO / CANCELADO

Tela	O que faz
VCON0100	Informativa — o ERP não mantém "tipo de contrato" como cadastro separado
VCON0200	Cadastra o contrato (capa + linhas) em um passo
VCON0400	Consulta a carteira + muda o status
VCON0202	Baixa de saldo (consumo) e cancelamento

PONTO-CHAVE

A mecânica do saldo: $\text{saldo} = \text{contratada} - \text{consumida}$. Conforme os pedidos consomem, a linha acumula quantidade consumida.

ATENÇÃO

Três regras:

1. Só linhas de contrato **ATIVO** podem ter saldo consumido.
2. O consumo é **rejeitado** se exceder o saldo.
3. O cancelamento (**CANCELADO**) é **irreversível** pela tela.

FALA DO INSTRUTOR

"Não existe 'cancelamento de item' avulso. O encerramento é mudança de status, e a baixa é consumo de saldo. É mais simples do que parece — e mais honesto, porque o histórico fica."

Serviços de terceiros (2 min) — comum na metalurgia

Preço/Custo (VTER0100) → OF com operação externa → Ordem de terceiro (VTER0200)
→ Pedido de compra → Remessa/Retorno (VTER0300) → Recebimento/inspeção

Tela	O que faz
VTPS0100	Preços de serviço por fornecedor (item + fornecedor + operação = preço) e ordens de serviço
VTER0100	Preços, resolução e cálculo de custo com vigência, frete e impostos
VTER0200	Ordens de serviço de terceiros — Gerar pela OF (ADMIN)
VTER0300	Remessas, retornos e histórico — tipos REMESSA / RETORNO / RECEBIMENTO / AJUSTE
VTER0400	Conversões globais de UM para serviços

ATENÇÃO

VTER0300 exige chave de idempotência estável (ex.: OS15-REMESSA-NF123-1). Execute **uma vez**; se houver timeout, **consulte antes de repetir** com a mesma chave.

Em **VTER0200** , **não gere de novo sem conferir se a OF já tem ordens** — reprocessamento duplica a cadeia de compras.

FALA DO INSTRUTOR

"Mandar a peça pra zincagem é uma compra de serviço, não um sumiço de material. O sistema controla remessa e retorno justamente para o estoque não mentir enquanto a peça está fora."

7. Bloco B — Receber, inspecionar e estocar (2:00–3:15)

Transição (1 min)

FALA DO INSTRUTOR

"O pedido saiu, o caminhão chegou. Agora o material precisa **entrar certo** — conferido, inspecionado e no lugar certo do estoque. Aqui é o pedágio da fábrica: o que entra errado aqui contamina tudo pra frente."

Desenhe o fluxo do bloco:

AVISO	→	CONFERÊNCIA	→	INSPEÇÃO	→	DESTINAÇÃO	→	SALDO
VAVR0200		divergências		VINS0201		almoxarifados		VEST0100
"chegou"		"bate?"		"tá bom?"		"pra onde vai"		"tenho X"

B1. Recebimento (2:00–2:18 · 18 min)

VAVR0200 — Aviso de Recebimento

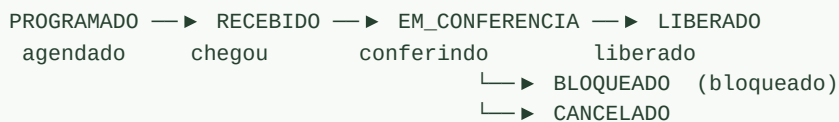
O que é: a agenda de doca e a conferência da mercadoria **antes da NF**.

Passo a passo

1. **Novo aviso**: informe **Fornecedor** e/ou **Pedido de compra**, **Doca**, **Nº NF**, **Agendado para** e observações.
2. Em cada linha: **Item**, **Qtd esperada** e (opcional) **Máscara/UM** → + **item**.
3. **Criar aviso** → nasce em **PROGRAMADO**.
4. **Listar** e **Abrir** para ver o detalhe.
5. **Avance o status** pelo seletor **Avançar**.

PONTO-CHAVE

O ciclo de status — desenhe no quadro:



Divergências — o coração do tópico

Registre **item**, **tipo**, quantidades **esperada/real** e se **afeta o IQF**; depois escolha a **resolução**.

Os 8 tipos de divergência:

Tipo	O que é
SHORTAGE	Falta
EXCESS	Sobra
DAMAGE	Avaria
WRONG_ITEM	Item errado
PRICE	Divergência de preço
DOCUMENT	Problema documental
LATE	Atraso
OTHER	Outros

As 5 resoluções:

Resolução	O que significa
ACCEPTED	Aceito como veio
PARTIAL_RETURN	Devolução parcial
FULL_RETURN	Devolução total
WAIVED	Dispensado
SUPPLIER_DEBIT	Débito ao fornecedor

FALA DO INSTRUTOR

A fala mais importante do bloco:

"Divergiu? **Registra a divergência**. Não empurra pro sistema um número que não é verdade. Sei que dá vontade de 'ajustar depois', mas o depois nunca chega — e aí o estoque vira ficção. Cinco segundos aqui evitam três dias de caça ao erro lá na frente."

PONTO-CHAVE

O flag "afeta IQF" é uma decisão de gestão:

"Se a culpa é do fornecedor, marca. Se o caminhão bateu no caminho e não foi culpa dele, não marca. Esse flag alimenta o scorecard — é a memória do relacionamento. Marcar por raiva distorce a próxima compra."

ATENÇÃO

Este é o **fechamento de recebimento (FAVR)** — **precede** a entrada fiscal/física da NF.

B2. Inspeção de recebimento (2:18–2:43 · 25 min)

VINS0200 — Cadastro do Roteiro de Inspeção (10 min)

O que é: define **como** um item (ou uma classificação) é inspecionado no recebimento.

Passo a passo — Capa

- Escolha a **Base**: `ITEM` OU `CLASSIFICATION`.
- Informe o item/classificação, o **almoxarifado de inspeção** e a **vigência**.
- (Opcional) qualificadores de manuseio, armazenagem, rota, mercado e inspeção.

Passo a passo — Etapas

Para cada etapa, informe nome, espécie, forma de apontamento, amostra e limites.

Campo	Opções	O que significa
Espécie	<code>VALOR</code> (medição) · <code>ATRIBUTO</code> (passa/não passa) · <code>ESTRUTURA</code>	A natureza da verificação
Apontamento	<code>TODAS_MEDICOES</code> · <code>SINGLE_INTERVAL</code> · <code>MULTIPLE_INTERVAL</code> · <code>STATUS_ONLY</code>	Como o resultado é registrado
Amostra	número	Tamanho da amostra
Nominal / Mín / Máx	número	Faixa de aceitação (etapas de medição)

Exemplo metalúrgico para montar ao vivo:

Seq	Etapas	Espécie	Nominal	Mín	Máx	Amostra
10	Espessura da chapa (mm)	<code>VALOR</code>	6,35	6,20	6,50	5
20	Certificado de qualidade	<code>ATRIBUTO</code>	—	—	—	1
30	Aspecto superficial	<code>ATRIBUTO</code>	—	—	—	5

PONTO-CHAVE

Duas automações que a turma precisa entender:

1. Ao receber mercadoria com **roteiro ativo**, o sistema **abre a ordem de inspeção automaticamente** e a mercadoria segue para o **almoxarifado de inspeção**.
2. A busca do roteiro **prefere o específico por item/máscara** e **cai para a classificação**.

FALA DO INSTRUTOR

"Repara na consequência prática: se você cadastra o roteiro por **classificação**, cobre a família inteira de uma vez. Chapa nova entrando no cadastro já nasce com inspeção. Isso é escala."

VINS0201 — Manutenção das Ordens de Inspeção (12 min)

Passo a passo

1. **Carregar** para listar as ordens.
2. **Gerar ordem de inspeção** (para inspeção manual): origem, item, almoxarifado, quantidade → **Gerar ordem**.
3. Selecione uma ordem e, em **Análise**, informe:
4. As **quantidades por resultado**
5. O **tratamento**
6. Se **afeta o IQF**
7. Marque **Movimentar estoque** para transferir da quarentena para os destinos
8. **Registrar análise**.

PONTO-CHAVE

Para onde vai cada quantidade — desenhe no quadro:

Resultado	Destino
Conforme	Almoxarifado disponível
Restrita	Almoxarifado disponível
Retrabalho	Almoxarifado de retrabalho
Rejeitada	Almoxarifado de rejeição

ATENÇÃO

A soma não pode exceder a quantidade da ordem.

FALA DO INSTRUTOR

Fala-chave:

"Repara no que 'Movimentar estoque' faz: o material sai da quarentena e vai fisicamente para o lugar certo. Enquanto você não faz isso, ele **não está disponível para produzir** — e é assim que tem que ser. Material aprovado só fica disponível **depois** da movimentação."

VSUP0600 — Inspeção de Recebimento (visão operacional, 3 min)

A mesma inspeção em formato de rotina única, com mais controle:

- **Cadastrar roteiro** — Base (`ITEM` /classificação), almoxarifado de inspeção, vigência, etapas com amostra/aceitação/rejeição.
- **Gerar ordem** — origem `PURCHASE_ORDER` , aviso ou entrada fiscal.
- **Registrar resultados** — etapa, sequência da amostra, valor medido ou atributo, limites, aprovação, observação.
- **Analisar ordem** — distribuir entre conforme / rejeitada / retrabalho / restrita. **A soma deve corresponder à quantidade analisada.**
- **Destinar estoque** — fluxo simplificado com aprovado, rejeitado, destino, quarentena e motivo.

ATENÇÃO

Pré-requisito de configuração: o **almoxarifado de inspeção deve ser separado** dos destinos de material aprovado e rejeitado.

Se a API responder **conflito de saldo**, atualize a ordem antes de tentar de novo. **Não repita um apontamento sem verificar se ele já aparece** no resultado.

Avaliação de fornecedor (mostrar, 3 min)

`VAVF0300` — Scorecard e IQF

O IQF reúne 4 dimensões:

Dimensão	Origem	Peso (<code>VAVF0204</code>)
Qualidade	Automático — <code>(inspecionada - rejeitada) / inspecionada</code>	40%
Entrega	Automático — <code>(recebimentos - atrasados) / recebimentos</code>	30%
Comercial	Nota manual	20%
Atendimento	Nota manual	10%

Cálculo automático: informe fornecedor, início e fim do período + as notas Comercial e Atendimento → execute e confira quantidade total, rejeições, atrasos, notas parciais e **nota final**.

ATENÇÃO

`Persistir = não` **é simulação** e não deve aparecer como avaliação oficial. Marque **Persistir** somente quando o período estiver **fechado e revisado**.

Não misture **períodos sobrepostos** — distorce a tendência.

Divergências marcadas como "**não afeta IQF**" não devem penalizar o fornecedor.

`VAVF0203` — **Homologação:** período avaliado + limites **Homologado mínimo** e **Condicional mínimo** (homologado ≥ condicional) + situação, categoria, validade e observações.

ATENÇÃO

Homologação vencida ou abaixo do limite deve ser considerada pelos compradores antes de emitir novos pedidos.

`VAVF0101` : parâmetros do domínio `SUPPLIER_EVALUATION` (chave/valor tipados). Escrita restrita a **ADMIN**.

FALA DO INSTRUTOR

"Inspeção é o filtro que impede material ruim de entrar na linha. E o IQF é a **memória**: fornecedor que entrega ruim aparece no scorecard, e a próxima compra já leva isso em conta. Sem isso, a empresa esquece — e compra do mesmo problema de novo."

B3. Entrada no estoque (2:43–3:08 · 25 min)

VENT0800 — Cadastro de Almojarifado (5 min)

Passo a passo

1. **Novo** → aba **Dados: Código e Descrição** (obrigatórios), **Localização**, **Tipo**, **Disponível**, **Almox Expedição**, **Estabelecimento**, Observação.
2. Se a localização for **Externo** ou **Trânsito** → preencha as abas **Clientes** e **Fornecedores**.
3. **Salvar**.

PONTO-CHAVE

As 8 localizações e o que cada uma faz:

Localização	Comportamento
Interno	Padrão
Expedição	Baixa ao faturar
Rejeição	Qualidade
Inspeção	Qualidade (quarentena)
Trânsito	Transferências
Assistência Técnica	Uso exclusivo do módulo
Externo	Material em poder de terceiro
Reserva	Separação/bloqueio

Tipo: OU .

ATENÇÃO

Almojarifados não disponíveis não aparecem como opção em movimentações.

Externo e Trânsito **exigem** vínculo de cliente, estabelecimento e fornecedor.

FALA DO INSTRUTOR

"Não é só 'onde guardo'. A localização muda o comportamento do sistema. Expedição baixa ao faturar; inspeção segura o material em quarentena. Escolher a localização errada é o mesmo que deixar o material no lugar errado — mas invisível."

Cadastro da máscara

1. Consulte as existentes.
2. Informe **Aplicação**, Cliente/Item opcionais, Tipo/Código de classificação, indicador de **zerar no ano** e **Descrição**.
3. Abra a máscara e adicione **partes na ordem desejada** (numeradas de 10 em 10).

Os 4 tipos de parte:

Tipo	Campos	Exemplo
CARACTER	Valor e tamanho	Prefixo <code>LT</code>
DATA	Formato de data	<code>yyyyMMdd</code>
SEQ_NUMERICA	Tamanho e zerar no ano	<code>000001</code>
SEQ_CARACTER	Tamanho	Sequência alfanumérica

Exemplo montado ao vivo: `LT` + `yyyyMMdd` + `000001` → `LT20260731000042`

Geração: informe a máscara explicitamente **ou** o contexto (Aplicação, Cliente, Item, Classificação) — o backend resolve e **avança a sequência**.

ATENÇÃO

A geração é operação de negócio, não pré-visualização. Não clique repetidamente. Use exatamente o código retornado.

Não altere a composição de uma máscara já usada sem avaliar rastreabilidade. Mudar uma parte muda os lotes **futuros**, nunca os já gerados.

Desativar impede novas gerações, mas os lotes existentes permanecem válidos.

VEST0100 — Estoque (15 min) — a tela mais importante do Almoxarifado

Passo a passo

1. Informe um **item** → **Consultar** → o sistema traz **movimentos, saldos por depósito**, o painel **ATP** e os **lotes**.
2. **Lançar movimento:** item, depósito, **endereço**, **tipo**, quantidade, preço e lote.

PONTO-CHAVE

O saldo e o **custo médio ponderado** são atualizados na mesma transação.

O endereço é opcional — depósito não endereçado continua funcionando como antes.

1. **Reservas:** crie (reduz o ATP) e depois **Libere** ou **Consuma** por ID.
2. **Lotes:** registre um lote (corrida/heat, certificado) → **Genealogia** mostra o histórico **bidirecional** (OFs que **consumiram** × **produziram** o lote).
3. **Consumo médio (ROP):** **Recalcular** atualiza a média móvel (padrão **6 meses**) usada no ponto de reposição.

Os 5 tipos de movimento:

Tipo	O que é
IN	Entrada
OUT	Saída
TRANSFER_IN	Entrada por transferência
TRANSFER_OUT	Saída por transferência
ADJUSTMENT	Ajuste

O almoxarifado endereçado (10 min) — a partir da v1.1.24

FALA DO INSTRUTOR

Abra assim:

"Até agora o estoque respondia **quanto existe**. A partir de hoje ele responde também **onde está**. Parece detalhe — é a diferença entre o almoxarife que anda direto e o almoxarife que procura."

Demonstre nesta ordem — cada passo depende do anterior:

1. Endereço (2 min). Mostre no **VENT0800** que o endereço tem **zona, rota de separação e capacidade**. Insista na rota: *é ela que ordena a caminhada*.

2. Separação FEFO × FIFO (3 min). Peça 400 de um item com vários lotes, regra **FEFO**, **Sugerir separação**. Aponte a linha de resumo:

Necessário 400 · atendido 380 · faltam 20 · 2 lote(s) vencido(s) ignorado(s) · 1 em endereço bloquead

FALA DO INSTRUTOR

O ponto pedagógico está aqui:

"Repare no que o sistema disse. Não foi só 'faltam 20' — ele disse **por quê**: ignorei dois lotes vencidos e um endereço bloqueado. Num sistema que só diz 'faltam 20', quem descobre o motivo é você, na mão, no corredor. Aqui a falta já vem virada em decisão: libero o endereço, descarto o lote ou compro."

ATENÇÃO

Diga explicitamente que FEFO desconta o reservado — o número é o disponível de verdade.

3. Onda de separação (3 min). Digite duas necessidades (**item;quantidade** , uma por linha), **Gerar onda**. Mostre a lista **única, ordenada pela rota**.

FALA DO INSTRUTOR

"Cinco ordens, sem onda, são cinco caminhadas pelo mesmo corredor. A onda é uma caminhada só."

ATENÇÃO

Demonstre a concorrência — é o que vende o recurso: gere uma segunda onda para o mesmo item e mostre que ela **acusa falta**, porque a primeira já reservou. *"Isso é proposital: é o que impede dois operadores de irem buscar a mesma chapa."*

Avisar que onda esquecida é estoque preso. Se desistir, **cancelar** — o reservado volta.

4. Guarda / putaway (1 min). Sugerir endereço e **leia em voz alta a coluna Por quê**. *"Ele não só sugere, ele justifica."*

5. Curva ABC (1 min). Recalcular curva ABC.

FALA DO INSTRUTOR

O fecho do bloco:

*"A classe ABC não é um relatório para arquivar. Ela **governa a frequência da contagem cíclica**: item A você conta muito, item C você conta pouco. É assim que se troca o inventário geral anual — que **para a fábrica** — por contagem contínua, que não para nada."*

ATENÇÃO

Corrija a confusão clássica antes que ela apareça: a curva usa **consumo**, não saldo. Item caro e parado é **C**, e está certo.

Se sobrar tempo: transferência entre endereços — mostre que ela gera o par `TRANSFER_OUT` / `TRANSFER_IN` e **não muda o saldo do depósito**, só *onde* está.

O conceito de ATP — o mais importante do dia

$$\text{ATP} = \text{saldo em mãos} - \text{reservas}$$

Painel: **Em mãos · Reservado · Disponível**

FALA DO INSTRUTOR

Explique com uma cena:

*"Você tem 100 chapas no galpão. Um pedido de venda confirmado já reservou 80. Quanto você pode prometer para o próximo cliente? **Vinte**. Não cem. O ATP é o número honesto — é o que você pode prometer sem quebrar promessa. Confirmar um pedido de venda **reserva automaticamente** o disponível, mantendo o ATP consistente."*

ATENÇÃO

Todo movimento com lote atualiza o saldo segregado por lote.

Quem mexe no ATP (mostre a tabela — ela amarra os 4 dias):

Tela	O que faz
<code>VVND0200</code> (Pedido de Venda — Dia 4)	Reserva o ATP ao confirmar

Tela	O que faz
VPR00900 (OF — Dia 3)	Gera OUT (consumo) e IN (conclusão com lote)
VEXP0100 (Romaneio — Dia 4)	Reserva na separação e consume no despacho
VEST0200 (Inventário)	Ajusta divergências de saldo

FALA DO INSTRUTOR

Fala de fechamento do B3 (a ponte com o Dia 3):

"Esse saldo que acabou de aparecer aqui é **exatamente** o número que o MRP vai olhar amanhã para decidir o que ainda falta comprar. Estoque certo aqui = MRP certo lá. Estoque errado aqui e o MRP compra o que já tem, ou deixa faltar o que precisa. É por isso que a gente insiste tanto em registrar divergência."

B4. Inventário, consultas e importação (3:08–3:15 · 7 min)

VEST0200 — Inventário e Tipos de Movimento (3 min)

Inventário: criar → contar → ajustar → fechar

- 1. Novo inventário:** depósito + descrição → nasce **ABERTO**.
- Abra e **registre contagens** por item/depósito.
- Ajuste** as diferenças por item — *cada ajuste gera um **movimento de acerto** de saldo.*
- Feche** o inventário.

Tipos de movimento: cadastre com **Sigla**, **Descrição** e tipo (IN/OUT) — classificam os lançamentos do **VEST0100**.

VEST0400 — Consultas por Almoxarifado (2 min)

Consulta	O que traz
Movimentos do almoxarifado	Trilha cronológica de entradas e saídas
Consultar saldo	Exige item e almoxarifado ; lote é obrigatório só para item controlado
Saldos do almoxarifado	Posição consolidada de todos os itens

ATENÇÃO

Somente leitura — não corrigem estoque. Para ajuste, use inventário/movimentação **com justificativa e autorização**.

Compare **saldo × movimentos × reservas** antes de concluir que existe divergência.

Importação (2 min) — para quem importa insumo

Tela	O que faz
VIMP0200	Console de processos: capa (moeda, câmbio, incoterm, base de rateio), itens (FOB, qtd, peso) e despesas
VIMP0101	Painel de status logístico: ABERTO → NACIONALIZADO → CANCELADO
VIMP0102	CT-e — cadastrar, consultar e autorizar
VIMP0300	Importação e custo nacionalizado (visão operacional, com Recalcular)

PONTO-CHAVE

A conta do custo nacionalizado:

$\text{custo nacionalizado} = \text{FOB convertido pelo câmbio} + \text{rateio das despesas} \div \text{quantidade}$

Bases de rateio: VALOR · QUANTIDADE · PESO

ATENÇÃO

Só despesas marcadas "Compõe custo do item" entram no rateio — as demais ficam informativas. Use **Recalcular** sempre que câmbio, item ou despesa mudar. **Não recalcule processos fechados sem autorização.**

FALA DO INSTRUTOR

"Quem importa sabe: o preço na fatura não é o custo. O custo é FOB + frete + seguro + imposto + despacho, tudo rateado. Essa tela faz essa conta — e é ela que evita vender no prejuízo achando que a chapa custou o que estava na proforma."

8. Dinâmica de fixação + gabarito

"Da compra à prateleira" (30 min)

Formato: duplas · **Entregável:** saldo positivo em estoque, com lote e pedido vinculados

Setup (3 min)

Cada dupla precisa abastecer o material do produto do Dia 1 — **a chapa e os parafusos do suporte soldado.**

Tarefa cronometrada (20 min)

#	Passo	Tela	Ponto de controle
1	Conferir/criar o tipo de fornecedor	VSUP0510	kind correto
2	Cadastrar o fornecedor com IE e endereço	VSUP0500	Salvou sem conflito
3	Vincular os itens ao fornecedor	VVOR0202	Preço e lead time preenchidos

#	Passo	Tela	Ponto de controle
4	Marcar o preferencial (ranking 1)	VSUP0130	Ranking 1
5	Cadastrar a conversão de UM e testar	VSUP0110	Bloco Converter dá o resultado esperado
6	Cadastrar a tabela de preço	VSUP0120	Vigência válida
7	Abrir a solicitação de compra	VSUP0300	Status Aberto
8	Gerar cotação , precificar e selecionar vencedor	VSUP0400	Status Cotada + vencedor por item
9	Gerar o pedido a partir da cotação	VSUP0400 → VSUP0200	Pedido criado
10	Aprovar o pedido (ver a alçada agir)	VPDC0210	Aprovado ou bloqueado
11	Registrar o aviso de recebimento e avançar o status	VAVR0200	LIBERADO
12	Registrar 1 divergência com resolução	VAVR0200	Tipo + resolução preenchidos
13	Criar roteiro de inspeção e gerar a ordem	VINS0200 / VINS0201	Ordem gerada
14	Analisar a ordem com Movimentar estoque	VINS0201	Quantidades distribuídas
15	Dar entrada no estoque com lote	VEST0100	Movimento IN com lote
16	Consultar o saldo e o ATP	VEST0400 / VEST0100	Saldo positivo

Gabarito para o instrutor validar

- ☐ Fornecedor salvo com **IE** (ou tipo transportadora, que dispensa)
- ☐ Vínculo item × fornecedor com **preço e lead time**
- ☐ **Ranking 1** definido em VSUP0130
- ☐ Conversão de UM cadastrada **e testada**
- ☐ Solicitação com status **Parcial** ou **Atendido** (não Aberto)
- ☐ Cotação com **vencedor selecionado por item**
- ☐ Pedido de compra criado a partir da cotação
- ☐ Aviso de recebimento em LIBERADO
- ☐ **≥ 1 divergência** registrada com tipo e resolução
- ☐ Ordem de inspeção **analisada**, com soma ≤ quantidade da ordem
- ☐ Movimento de estoque IN com **lote** preenchido
- ☐ **Saldo positivo** e painel **ATP** coerente

Erros que vão aparecer (e o que dizer)

Erro observado	Diagnóstico	Como corrigir
"Tipo inválido" ao criar fornecedor	Falta tipo de fornecedor	Cadastrar em VSUP0510
IE recusada	Tipo NORMAL exige IE	Preencher IE ou mudar o kind
Conflito de documento	CNPJ já cadastrado	O sistema indica o fornecedor existente
Pedido sem preço automático	Falta tabela de preço vigente	VSUP0120
Pedido sem UM interna	Falta conversão	VSUP0110
Solicitação não gera pedido	Sem fornecedor e sem preferencial	VSUP0130
Pedido fica bloqueado ao aprovar	Alçada — comportamento esperado	ADMIN usa Autorizar alçada
Recebimento recusa a quantidade	Acima do saldo + tolerância	Conferir VSUP0630
Ordem de inspeção não aparece	Roteiro fora da vigência, ou base errada	Conferir VINS0200
Soma da análise recusada	Excede a quantidade da ordem	Redistribuir
Material aprovado não aparece disponível	Faltou Movimentar estoque	Marcar e registrar de novo
Lote recusado	Máscara desativada ou item exige lote	VEST0300
ATP menor que o saldo	Existem reservas — comportamento correto	Consultar reservas em VEST0100

Validação e correção (5 min)

Passe de máquina em máquina com o gabarito acima. Para cada dupla, marque o que ficou // e **corrija na hora** o que estiver errado — o erro corrigido na frente da pessoa fixa mais do que o acerto de primeira.

Fechamento (2 min)

FALA DO INSTRUTOR

"Material comprado, inspecionado e no estoque. **No Dia 3, o PCP decide o que produzir com ele** — e o chão de fábrica coloca a mão na massa."

9. Fecho e gancho para o Dia 3

Recapitulação em 3 frases

1. **A necessidade nasce** de uma solicitação (ou do MRP) — e vira pedido depois de cotar e aprovar.
2. **O recebimento é o pedágio:** divergiu, registra. O que entra errado aqui contamina tudo.
3. **O saldo tem que ser honesto** — e o número honesto para prometer é o **ATP**, não o saldo em mãos.

Gancho

FALA DO INSTRUTOR

"Temos produto (Dia 1) e material (Dia 2). Amanhã a pergunta é: **o que, quanto e quando produzir?** Entramos no coração do sistema — PCP e chão de fábrica. E vocês vão ver o MRP olhar exatamente para esse saldo que vocês acabaram de criar."

Lição de casa opcional

- Listar os **5 fornecedores críticos** do setor e conferir se estão homologados (**VAVF0203**).
- Conferir se os itens comprados têm **conversão de UM** e **fornecedor preferencial**.

10. Troubleshooting

Códigos de erro (vale para o ERP inteiro)

Erro	Verificação recomendada
400 — dados inválidos	Campo obrigatório, número, data/hora e estrutura das listas
401 — sessão inválida	Refazer login; não repetir a operação antes de autenticar
403 — acesso negado	A ação exige ADMIN ou permissão específica
404 — não encontrado	O código pertence à empresa autenticada? O registro foi desativado?
409 / 422 — regra de negócio	Situação atual, saldo, vigência, duplicidade, transição permitida
Grade vazia	Limpar filtros, conferir período/tenant, executar Consultar
Timeout após gravar	Consultar pelo código/referência antes de reenviar

Erros específicos do Dia 2

Sintoma	Causa provável	Solução
Fornecedor recusado por "tipo inválido"	VSUP0510 sem tipos cadastrados	Cadastrar o tipo primeiro
MEI marcado em Pessoa Física	Regra de negócio	MEI só para PJ
Registro M.A. recusado	Formato incorreto	Usar AA-99999-9
Consulta SEFAZ falhando	Credencial ou indisponibilidade do provedor	Não preencher a tela com dado local
Preço não veio automático	Tabela sem vigência ou sem o item	VSUP0120
Quantidade interna zerada no pedido	Falta conversão de UM	VSUP0110

Sintoma	Causa provável	Solução
Alçada bloqueando tudo	Limite mal cadastrado	Validar com pedido de teste em VPDC0210
Tolerância barrando entrega correta	Intervalos sobrepostos	Usar o simulador do VPCT0100
Contrato não deixa consumir saldo	Contrato não está ATIVO	Mudar status em VCON0400
Consumo de contrato recusado	Excede o saldo	Conferir contratada – consumida
EDI com divergência	Fora da tolerância cadastrada	Tratar antes de aprovar/receber
Ordem de terceiro duplicada	Gerou pela OF duas vezes	Conferir antes de gerar
Movimento de terceiro duplicado	Repetiu sem chave de idempotência	Consultar movimentos antes de repetir
Almoxarifado não aparece	Disponível desligado	Ativar em VENT0800
Lote repetido	Clicou em gerar mais de uma vez	Geração avança a sequência — não clique repetido
Genealogia vazia	O lote ainda não participou de OF	Normal antes do Dia 3
IQF sem dados	Sem recebimentos/inspeções no período	Ampliar o período
Custo nacionalizado errado	Despesa sem "Compõe custo do item"	Marcar e Recalcular

Conferência antes de encerrar qualquer rotina (ensine como hábito)

1. Verifique a mensagem de sucesso ou erro.
2. Confira o **identificador e a situação retornados**.
3. **Reexecute a consulta** da entidade alterada.
4. Confirme **efeitos colaterais**: estoque, pedido, custo, score.
5. Em operação com lista, compare a **quantidade de linhas enviada × processada**.
6. Guarde referência e observação suficientes para auditoria.

11. Perguntas que a turma sempre faz

P: Qual a diferença entre Solicitação e Cotação?

R: A **solicitação** é o pedido interno de compra ("o que eu preciso"). A **cotação** é o processo de comparar preços de vários fornecedores antes de comprar. Ambas terminam gerando **pedidos de compra**.

P: A sugestão do MRP vira pedido sozinha?

R: **Não**. O MRP **sugere**; o comprador **aprova** na aba Sugestões do **VSUP0200**, informando fornecedor e preço. Só então vira pedido firme — e **só suprimento firme entra no netting do MRP**.

P: De onde veio o preço que apareceu sozinho no item do pedido?

R: Da **Tabela de Preço de Compra** (**VSUP0120**), preferindo o preço **específico do fornecedor**. O **%IPI** vem da classificação fiscal e a **UM interna** das conversões (**VSUP0110**).

P: Posso comprar de fornecedores diferentes na mesma cotação?

R: Sim — a seleção do vencedor é **por item**. O sistema agrupa por fornecedor e gera um pedido para cada.

P: Aprovar o pedido é o mesmo que receber?

R: **Não**. São operações diferentes, ainda que na mesma tela (**VPDC0210**). Aprovação libera o pedido; recebimento registra a chegada física.

P: Por que meu pedido ficou bloqueado ao aprovar?

R: O valor excedeu a **alçada** vigente (**VSUP0610**). Um usuário **ADMIN** precisa usar **Autorizar alçada**.

P: Existem duas telas de tolerância. Qual eu uso?

R: **VSUP0630** é o cadastro completo, campo a campo. **VPCT0100** tem o **simulador** — informe esperado e real e veja o veredito sem gravar. Use o simulador antes de ativar a regra.

P: Por que o ATP está menor que o saldo?

R: Porque existem **reservas**. $ATP = \text{saldo em mãos} - \text{reservas}$. É o número honesto do que você pode prometer.

P: O material foi aprovado na inspeção mas não aparece disponível.

R: Faltou marcar **Movimentar estoque** na análise. Material aprovado só fica disponível **depois** da movimentação para o almoxarifado de destino.

P: Posso cadastrar o roteiro de inspeção por família em vez de item a item?

R: Sim — use a base **CLASSIFICATION**. A busca prefere o específico por item/máscara e **cai para a classificação**. É assim que se cobre a família inteira.

P: Onde eu vejo o histórico de preço que paguei por um item?

R: **VSUP0650** — Histórico de Movimentos de Compra. Comece com limite baixo (100) e filtre por fornecedor e/ou item.

P: Posso apagar um contrato?

R: Não. Contratos são **encerrados** (status **ENCERRADO**) ou **cancelados** (**CANCELADO**), irreversível pela tela).

P: Quando devo marcar "afeta IQF" numa divergência?

R: Quando a **não conformidade for responsabilidade do fornecedor**. Se não for, não marque — divergências marcadas como "não afeta IQF" não devem penalizá-lo.

12. Checklist de saída e avaliação

Checklist do participante

- ☐ Cadastro tipo de fornecedor e fornecedor completo (**VSUP0510** → **VSUP0500**)
- ☐ Vinculo itens ao fornecedor e defino o preferencial (**VVOR0202** / **VSUP0130**)
- ☐ Cadastro conversão de UM e testo o resultado (**VSUP0110**)
- ☐ Cadastro tabela de preço de compra e sei a hierarquia de preço (**VSUP0120**)
- ☐ Abro solicitação e gero pedidos a partir dela (**VSUP0300**)
- ☐ Conduzo uma cotação e seleciono vencedor por item (**VSUP0400**)

- ☐ Emito pedido de compra e entendo os defaults automáticos (**VSUP0200** / **VPDC0200**)
- ☐ Aprovo/autorizo pedido respeitando a alçada (**VPDC0210**)
- ☐ Aprovo sugestões do MRP na aba Sugestões (**VSUP0200**)
- ☐ Registro aviso de recebimento e percorro o ciclo de status (**VAVR0200**)
- ☐ Registro divergência com tipo, resolução e flag de IQF (**VAVR0200**)
- ☐ Crio roteiro de inspeção com etapas e limites (**VINS0200**)
- ☐ Gero e analiso ordem de inspeção com movimentação (**VINS0201**)
- ☐ Cadastro almoxarifado sabendo o efeito da localização (**VENT0800**)
- ☐ Monto máscara de lote e sei que a geração avança a sequência (**VEST0300**)
- ☐ Lanço movimento de estoque com lote (**VEST0100**)
- ☐ Leio saldo, ATP e reservas (**VEST0100** / **VEST0400**)
- ☐ Interpreto o IQF do fornecedor (**VAVF0300**)

Avaliação do instrutor (por participante)

Competência	Não fez	Fez com ajuda	Fez sozinho
Cadastrar fornecedor completo			
Executar solicitação → cotação → pedido			
Aprovar respeitando alçada			
Registrar recebimento com divergência			
Analisar inspeção e destinar material			
Dar entrada com lote e ler o ATP			

Ação para e : o Dia 3 depende de saldo correto. Agende reforço antes.

Anexo A — Dados-semente do Dia 2

Fornecedor-exemplo

Campo	Valor
Razão social	Metalúrgica Distribuidora Aço Sul Ltda
Tipo de pessoa	Jurídica
Tipo de fornecedor	NORMAL (exige IE)
Tipo de frete	CIF
Contribuinte de ICMS	Sim

Campo	Valor
UF	SP
Condição de pagamento	30/60 dias

Itens × fornecedor (VVOR0202 / VSUP0130)

Item	Ranking	Preço	UM	Lead time	Lote mín.	ABC
MP-CHAPA-1020-6.35	1	R\$ 8,40/kg	KG	15 d	500	A
MP-PARAF-M8-25	1	R\$ 0,38/pc	PC	7 d	1000	C
MP-ELETROD0-E6013	1	R\$ 22,00/kg	KG	10 d	20	B

Conversões de UM (VSUP0110)

Item	De	Para	Fator	Significado
MP-CHAPA-1020-6.35	CH	KG	49,9	1 chapa 1000×2000×6,35 = 49,9 kg
MP-PARAF-M8-25	CX	PC	500	1 caixa = 500 parafusos
MP-ELETROD0-E6013	CX	KG	5	1 caixa = 5 kg

Almoxarifados (VENT0800)

Código	Descrição	Localização	Tipo
ALM-MP	Matéria-prima	Interno	Normal
ALM-INSP	Quarentena de inspeção	Inspeção	Normal
ALM-REJ	Material rejeitado	Rejeição	Normal
ALM-RETR	Retrabalho	Interno	Normal
ALM-PA	Produto acabado	Interno	Normal
ALM-EXP	Expedição	Expedição	Normal
ALM-LINHA	Linha de produção	Interno	Linha de Produção

Roteiro de inspeção da chapa (VINS0200)

Capa: Base ITEM · Item MP-CHAPA-1020-6.35 · Almoxarifado de inspeção ALM-INSP · Vigência: hoje

Seq	Etapa	Espécie	Apontamento	Nominal	Mín	Máx	Amostra
10	Espessura (mm)	VALOR	TODAS_MEDICOES	6,35	6,20	6,50	5

Seq	Etap	Espécie	Apontamento	Nominal	Mín	Máx	Amostra
20	Certificado de qualidade	ATRIBUTO	STATUS_ONLY	—	—	—	1
30	Aspecto superficial	ATRIBUTO	STATUS_ONLY	—	—	—	5

Máscara de lote (VEST0300 / VLOT0100)

Seq	Tipo	Valor / Formato	Tamanho
10	CARACTER	LT	2
20	DATA	yyyyMMdd	8
30	SEQ_NUMERICA	zerar no ano = sim	6

Resultado: LT20260731000042

Cenário da dinâmica

Etap	Valor
Solicitação	1.000 kg de MP-CHAPA-1020-6.35
Cotação	3 fornecedores convidados
Vencedor	R\$ 8,40/kg · lead time 15 d · 30/60
Pedido	1.000 kg = R\$ 8.400,00
Alçada sugerida para a aula	Aprovação automática até R\$ 5.000 → o pedido bloqueia (didático)
Recebimento	980 kg (divergência SHORTAGE de 20 kg, resolução ACCEPTED , afeta IQF ✓)
Inspeção	980 kg → 950 conforme · 30 rejeitada
Entrada em estoque	950 kg no ALM-MP , lote LT20260731000042

Anexo B — Glossário do Dia 2

Termo	Definição
Alçada	Valor máximo que um perfil pode aprovar sem intervenção superior
ATP	Available to Promise — saldo em mãos - reservas . O que você pode prometer
Aviso de recebimento (FAVR)	Registro da chegada, antes da entrada fiscal da NF
Consumo médio (ROP)	Média móvel (padrão 6 meses) usada no ponto de reposição

Termo	Definição
Cotação	Comparação de preços de vários fornecedores antes de comprar
Custo médio ponderado	Custo do estoque atualizado a cada movimento, na mesma transação
Custo nacionalizado (landed)	FOB convertido + rateio das despesas ÷ quantidade
Divergência	Diferença entre o esperado e o recebido (8 tipos, 5 resoluções)
EDI	Troca eletrônica de dados com o fornecedor (confirmação de pedido)
Genealogia	Histórico bidirecional do lote: OFs que consumiram × produziram
Homologação	Aprovação formal do fornecedor, com validade e limites
Incoterm	Termo internacional de comércio (FOB, CIF...)
IQF	Índice de Qualificação de Fornecedores — qualidade 40% + entrega 30% + comercial 20% + atendimento 10%
Lote / série	Identificação da corrida (<i>heat</i>) que segue a mercadoria
Netting	Cálculo do MRP que abate suprimentos firmes da necessidade
Ordem de inspeção	Documento que representa a quantidade a inspecionar
Preferencial (ranking)	Ordem de escolha do fornecedor por item — 1 é o preferido
Quarentena	Almoxarifado de inspeção, onde o material aguarda liberação
Reserva	Bloqueio lógico do estoque — reduz o ATP, não baixa o físico
Saldo de contrato	contratada – consumida
Solicitação de compra	Pedido interno que expressa a necessidade
Sugestão de compra	Proposta gerada pelo MRP; vira pedido só quando aprovada
Tolerância	Desvio permitido entre pedido e entrega, com ação permitir/avisar/bloquear

Fim do Manual do Instrutor — Dia 2.

Material complementar desta pasta: `roteiro-cronometrado.md` e `apostila-participante.md`.